

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1322

30/07/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आईएसए के साथ अनुबंधित अन्वेषण की प्रगति

1322. श्रीमती सुधा मूर्ती:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या डीप ओशन मिशन (2021-2026) के लिए 4,077 करोड़ रुपये के प्रारंभिक पांच-वर्षीय बजटीय आवंटन का औपचारिक दीर्घकालिक वित्तीय नवीकरण किया जाना प्रस्तावित है;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (आईएसए) के साथ अनुबंधित देश के दो अलग-अलग क्षेत्रों-विशेष रूप से मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल तथा कार्ल्सबर्ग रिज के किनारे पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स-के अन्वेषण में देश द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मंत्रालय ने संभावित गहन समुद्र में खनन गतिविधियों के संबंध में कोई स्वतंत्र पारिस्थितिकीय प्रभाव आकलन करवाया है; और
- (घ) संवेदनशील समुद्री जैव विविधता और हाइड्रोथर्मल वेंट पारिस्थितिकी तंत्रों को वाणिज्यिक दोहन से संरक्षित करने हेतु स्थापित किए जा रहे सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) जी हाँ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की ओर से डीप ओशन मिशन (डीओएम) के लिए मार्च 2028 तक दो साल के शून्य-लागत विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। डीप ओशन मिशन (डीओएम) चरण-1 के लिए शून्य-लागत विस्तार संबंधी अनापत्ति की सूचना दे दी गई है।
- (ख) भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (आईएसए) के साथ तीन करार किए हैं, एक करार मध्य हिंद महासागर बेसिन (सीआईओबी) में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल (पीएमएन) के अन्वेषण के लिए, और दो करार सेंट्रल (सीआईआर) और साउथ वेस्ट इंडियन रिज (एसडब्ल्यूआईआर) और हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड (पीएमएस) के अन्वेषण के लिए किए गए हैं। मध्य हिंद महासागर बेसिन (सीआईओबी) के भारतीय पीएमएन करार क्षेत्र (75,000 वर्ग किमी) में नोड्यूल प्रचुरता और ग्रेड का प्राक्कलन करने के लिए 12.5 किमी के अंतराल पर नोड्यूल का एकसमान रूप से नमूना लिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने 5500 मीटर तक की गहराई में से पॉलीमेटैलिक नोड्यूल की सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से एक गहरे समुद्र में खनन प्रणाली तैयार की है। एनआईओटी की डीप सी माइनिंग मशीन की गतिशीलता और सिस्टम-पारिंरिंग परीक्षण 2021 में मध्य हिंद महासागर में 5270 मीटर की गहराई पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, समुद्री पर्यावरणीय विशेषताओं के लिए आधारभूत डाटा तैयार करने, और धातुकर्म प्रक्रियाओं के विकास संबंधी कार्य भी किया जाता है। सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने आधारभूत पर्यावरणीय परिस्थितियों को स्थापित करने, और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर नोड्यूल कलेक्शन के संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए बहु-विषयक अध्ययन किए हैं। सितंबर 2025 में कार्ल्सबर्ग रिज में पीएमएस अन्वेषण करार पर हस्ताक्षर करने के बाद से, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (आईएसए) द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप अन्वेषण गतिविधियों के प्रभावी नियोजन और निष्पादन का समर्थन करने के लिए उपलब्ध जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल और ओशनोग्राफिक डेटासेट को कंपाइल, इंटीग्रेट और इंटरप्रेट करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं।

- (ग) खनिज अन्वेषण स्थलों पर समुद्रतल संसाधन प्राक्कलन और पर्यावरण अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (आईएसए) के साथ करार का एक अभिन्न अंग हैं। इस प्रयोजन के लिए, सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा द्वारा हिंद महासागर में आवंटित करार क्षेत्र से जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, केमिकल, ओशनोग्राफिक और बायोलॉजिकल डेटा एकत्र किए गए हैं। सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) ने गहरे समुद्र में पर्यावरणीय प्रयोग भी किया, जिसमें बेसलाइन ऑब्जर्वेशन, एक कंट्रोल्ड सीबेड डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट, और फिजिकल, केमिकल, एवं बायोलॉजिकल परिवर्तनों की अनुवर्ती निगरानी सहित सेडिमेंट सस्पेंशन, बैटिक इफेक्ट्स, और रिकॉलोनाइजेशन शामिल हैं।
- (घ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (आईएसए) के मसौदा खनन संहिता में कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है, जिसमें सावधानीपूर्ण क्रिया-प्रणाली, पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी कार्यक्रम और नाजुक हाइड्रोथर्मल वेंट पारिस्थितिकी तंत्र सहित समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए अनुकूलनीय प्रबंधन उपाय शामिल हैं। वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (आईएसए) द्वारा गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों के किसी भी वाणिज्यिक दोहन को अनुमोदन नहीं दिया गया है।
